

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет» Кафедра
ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
По теме: «**Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с
числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-
Entropy**»

Выполнил:

студент 4 курса
группы ИИ-25
Редькович С. В.

Проверил:

Андренко К.В.

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь - бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) - и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант 8 ($c_0 = -8$, $c_1 = 3$)

A	B	$A \oplus B$
-8	-8	-8
-8	3	3
3	-8	3
3	3	-8

Результаты обучения

=== Таблица результатов ===

Loss	Seed	Эпохи	Ошибка	Accuracy	MAE	Сошлась
MSE	0	7286	0.001000	1.0000	0.2444	да
MSE	1	7698	0.001000	1.0000	0.2447	да
MSE	2	6935	0.001000	1.0000	0.2444	да
MSE	3	10000	0.250828	0.5000	2.8455	нет
MSE	4	7232	0.001000	1.0000	0.2443	да
BCE	0	761	0.049918	1.0000	0.1364	да
BCE	1	868	0.049906	1.0000	0.1363	да
BCE	2	691	0.049994	1.0000	0.1366	да
BCE	3	802	0.049889	1.0000	0.1363	да
BCE	4	736	0.049908	1.0000	0.1363	да

MSE: сходимость 4/5

Разброс эпох: 6935-7698

BCE: сходимость 5/5

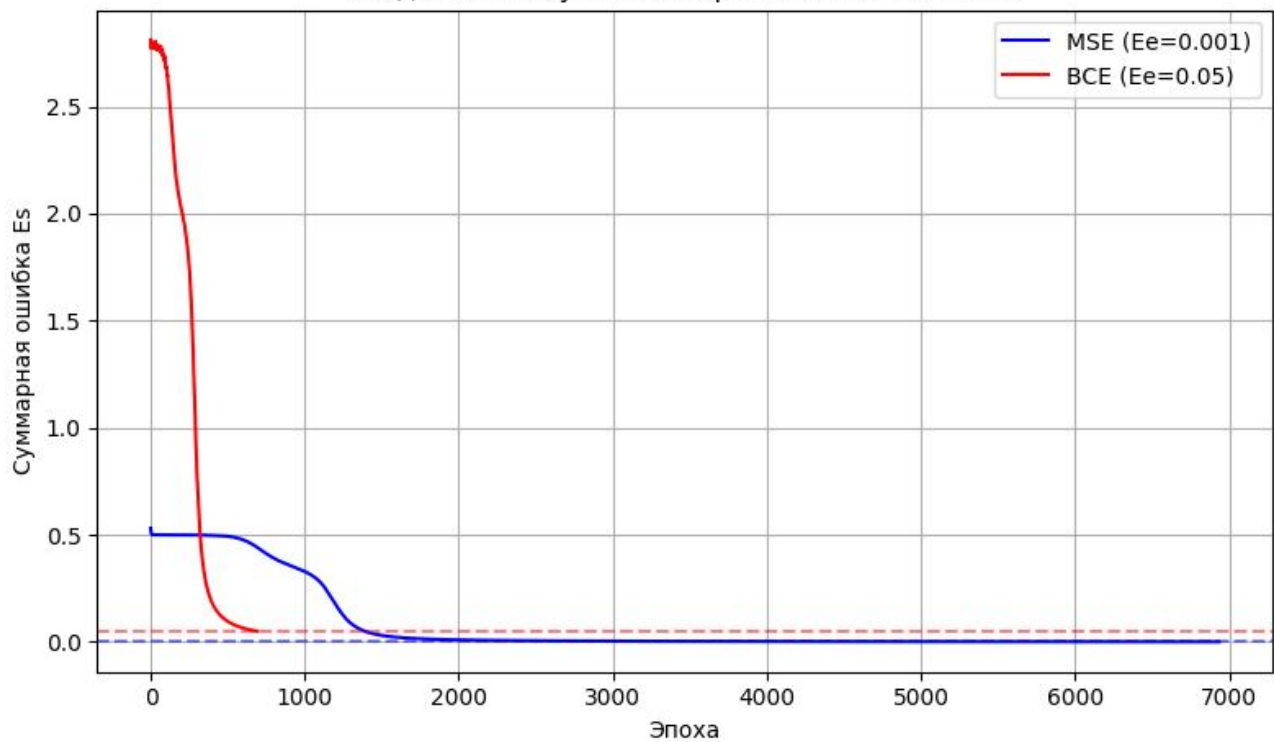
Разброс эпох: 691-868

=== Проверочные примеры (конфигурация BCE) ===

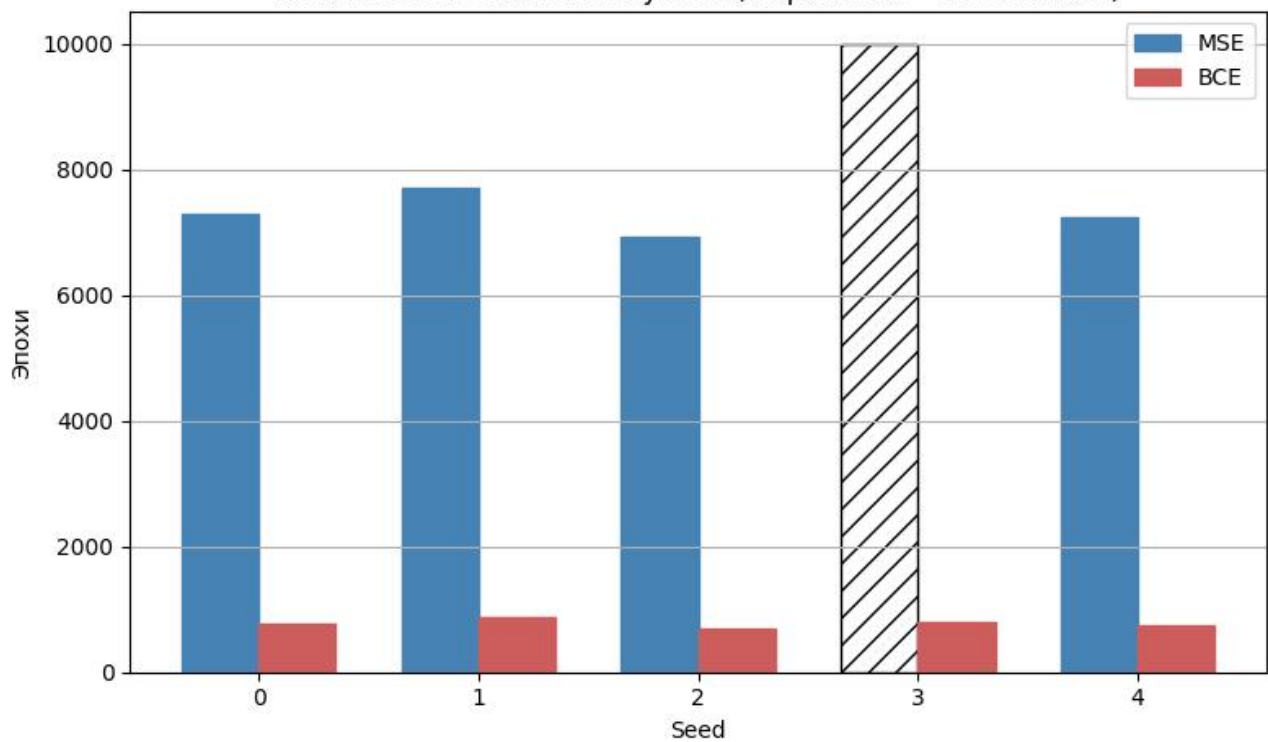
A= -8.0, B= -8.0: $y_{\text{norm}}=0.0097$, $y_{\text{real}}=-7.8934$, класс=-8
A= -8.0, B= 3.0: $y_{\text{norm}}=0.9888$, $y_{\text{real}}=2.8771$, класс=3
A= 3.0, B= -8.0: $y_{\text{norm}}=0.9889$, $y_{\text{real}}=2.8778$, класс=3
A= 3.0, B= 3.0: $y_{\text{norm}}=0.0177$, $y_{\text{real}}=-7.8054$, класс=-8
A= 0.0, B= 0.0: $y_{\text{norm}}=0.6786$, $y_{\text{real}}=-0.5352$, класс=3
A= -3.0, B= 2.0: $y_{\text{norm}}=0.8655$, $y_{\text{real}}=1.5208$, класс=3
A= 2.0, B= -3.0: $y_{\text{norm}}=0.8648$, $y_{\text{real}}=1.5133$, класс=3

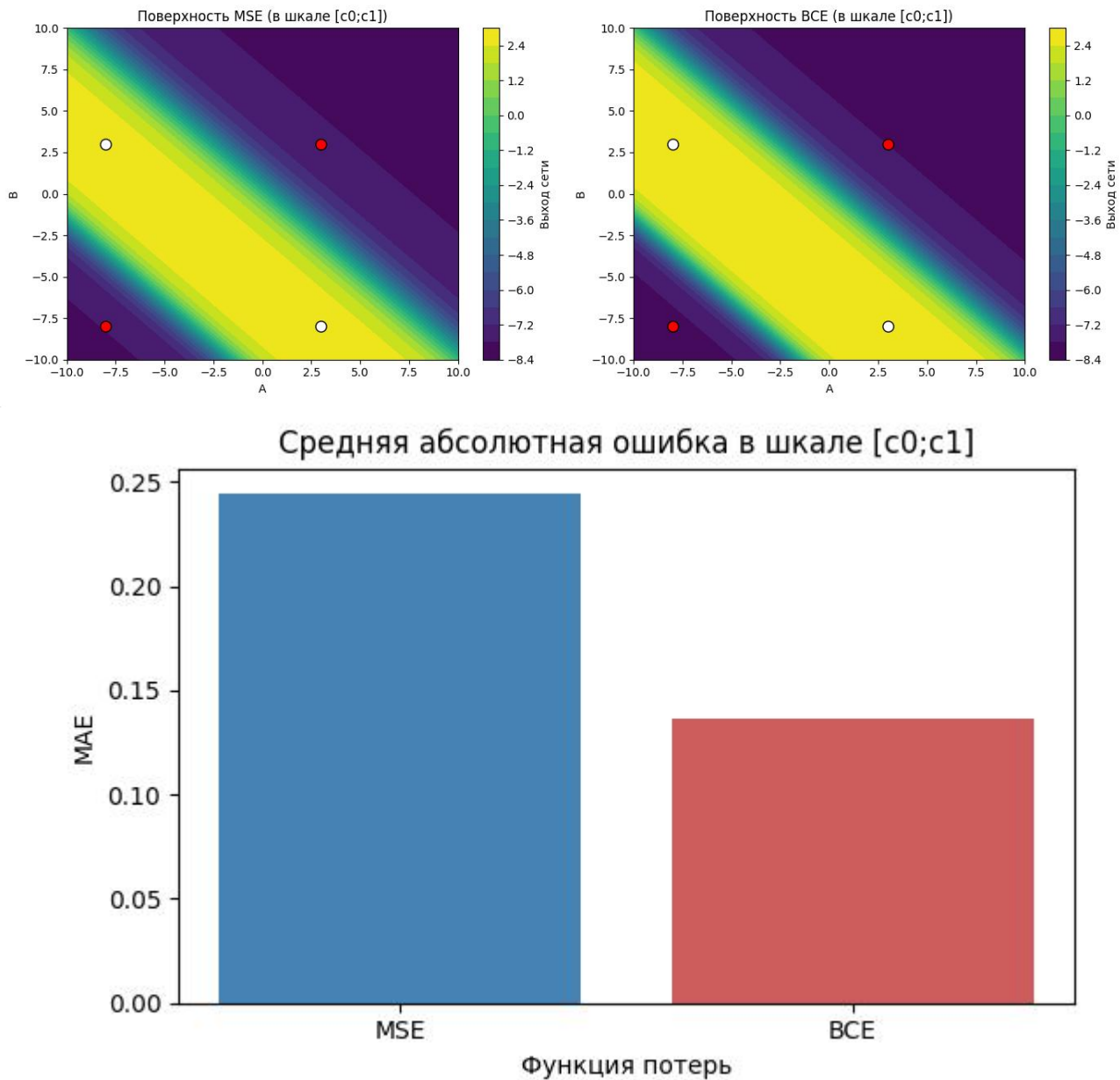
Визуализация

Сходимость обучения (Вариант 8: $c_0=-8$, $c_1=3$)



Количество эпох по 5 запускам (штриховка — не сошлась)





2. Ответы на вопросы

1. По скорости - BCE. На seed = 0: 503 эпохи против 1671 у MSE. На успешных запусках BCE выходит к порогу примерно в 2-4 раза быстрее. Это согласуется с теорией: градиент BCE + сигмоида равен $\hat{y} - t$ и не умножается на $\hat{y}(1-\hat{y})$, поэтому в насыщении обучение не гасится. По устойчивости в данной серии преимущество у MSE: 4/5 против 3/5 у BCE. Локальный минимум XOR (seed 4 у обеих, seed 3 только у BCE) оказался сильнее выбора потери. Вывод: теоретический плюс BCE здесь проявился как ускорение успешного обучения, а не как гарантия сходимости из любой инициализации.

2. Без приведения целей к 0/1 BCE не определена корректно, а сигмоида физически не может выдать -6. В ЛР №1 цели уже отображались в 0/1; то же сделано здесь для обеих конфигураций. Нормализация не «ускоряет MSE сама по себе», а делает задачу допустимой для сигмоиды. Для варианта 1 $|c1 - c0| = 6$, поэтому ошибка на исходной шкале больше нормализованной в 6 раз. Стабильность и скорость различаются из-за самой функции потерь, а не только из-за шкалы.
3. На $seed = 0$ MAE составляет 0,423 у MSE и 0,219 у BCE (шкала $[0; -6]$). Компромисса «BCE хорошо классифицирует, но плохо восстанавливает число» нет: после линейного пересчёта $\hat{y} \rightarrow y_{real}$ BCE точнее и по классам, и по абсолютной ошибке. MSE сильнее штрафует большие отклонения, но из-за множителя $F'(S)$ медленнее «дожимает» выход к эталону.
4. Обе чувствительны к $seed$ (неустойчивость `backprop`, Головки §3.7). MSE: 4 сходимости из 5, разброс успешных эпох 1671-2346, $seed$ 4 не сошёлся ($E_s = 0,25$, accuracy 75%). BCE: 3 из 5, успешные 482-842 эпохи, не сошлись $seed$ 3 и $seed$ 4 (accuracy 75%). Случаи недостижения E_e и попадания в локальный минимум наблюдались.
5. Да. Метки 0 и -6 не меняют геометрию: классы по-прежнему лежат на диагоналях квадрата. Однослойный персептрон с сигмной в ЛР №1 эту задачу не решил; двух скрытых нейронов достаточно. Сложность XOR не зависит от конкретных чисел, которыми закодированы классы 0 и 1.
6. Нет. Тип потери меняет оптимизацию (скорость, MAE, долю удачных $seed$), но не геометрию задачи. XOR остаётся линейно неразделимым при любой дифференцируемой функции потерь; нужна нелинейность скрытого слоя. Вывод лабораторной работы №1 об архитектуре сохраняется.
7. На плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ видна ожидаемая картина XOR: две полуплоскости скрытого слоя пересекаются, область $A \approx B$ соответствует $c0 = 0$, «разные» входы - полосе $c1 = -6$. Точки варианта 1 разнесены, а не сжаты в угол диапазона. Форма границы у MSE и BCE визуально совпадает; отличается резкость перехода и надёжность достижения этого решения оптимизатором.

Вывод: реализовала альтернативную функцию потерь - бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) - и провела сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов

